

Тема 14: Делимост на полиноми над поле.  
Най-голям общ делител при полиноми.

Записки от лекции

12 юни 2026 г.

### Определение:

Нека  $F$  е поле и  $f, g \in F[x]$ , като  $g \neq 0$ . Тогава казваме, че  $g$  дели  $f$  (записваме  $g \mid f$ ), когато съществува  $h \in F[x]$ , такова че:

$$f = g \cdot h, \quad \text{т.е. остатъкът е } r = 0$$

**Твърдение:** Нека  $F$  е поле. Полиномът  $f \in F[x]$  е обратим тогава и само тогава, когато  $\deg f = 0$ .

*Доказателство:*  $f$  е обратим  $\Rightarrow \exists g$ :

$$\begin{aligned} f \cdot g &= 1 \\ \deg f + \deg g &= \deg 1 \\ \deg f + \deg g &= 0 \\ &\Rightarrow \deg f = \deg g = 0 \end{aligned}$$

Следователно полиномите са от вида:

$$\begin{aligned} f &= (f_0, 0, 0, \dots) \\ g &= (g_0, 0, 0, \dots) \end{aligned}$$

Оттук  $f_0 \cdot g_0 = 1$  (в полето  $F$ ), което означава, че  $f_0 \neq 0$  и  $g_0 = f_0^{-1}$ .  $\square$

Ако  $K$  е произволна област на цялост:

$f$  е обратим  $\Rightarrow \deg f = 0$

$(K[x])^* = K^*$ , където  $f_0$  е обратим в  $K$ .

### Свойства:

1.  $g \mid 0 \quad \forall g \neq 0$
2.  $\alpha \mid f, \quad \forall \alpha \in K^*, \text{ т.е. } \deg \alpha = 0$
3. Ако  $g \mid f$  и  $f \mid h \Rightarrow g \mid h$
4. Ако  $g \mid f$  и  $f \mid g \Rightarrow f = \alpha \cdot g$ , където  $\deg \alpha = 0$  ( $\alpha \in F^*$ )

Доказателство на свойство 4 (продължение):

$$\begin{aligned} g \mid f &\Rightarrow f = q \cdot g \\ f \mid g &\Rightarrow g = h \cdot f = h \cdot q \cdot g \\ &\Rightarrow g(1 - h \cdot q) = 0 \Rightarrow 1 - h \cdot q = 0 \Rightarrow h \cdot q \in (F[x])^* = F^* \end{aligned}$$

Следователно  $f = \alpha \cdot g$ , където  $\alpha = \text{const} \neq 0$ .

$$5. \text{ Ако } g \mid f \Rightarrow g \mid (f + h \cdot g)$$

$$6. \text{ Ако } g \mid f_1 \text{ и } g \mid f_2 \Rightarrow g \mid (h_1 \cdot f_1 + h_2 \cdot f_2)$$

$$7. \text{ } g \mid f \text{ и } f \neq 0 \Rightarrow \deg g \leq \deg f$$

$$\text{Доказателство: } f = g \cdot h, \text{ където } h \neq 0 \Rightarrow \deg f = \deg g + \underbrace{\deg h}_{\geq 0}$$

$$8. \text{ Ако } g \mid f \text{ и } \alpha \in F^* \Rightarrow \alpha \cdot g \mid f$$

$$\text{Доказателство: } g \mid f \Rightarrow f = g \cdot h \Rightarrow f = (\alpha \cdot g) \cdot (\alpha^{-1} \cdot h)$$

### Твърдение:

Нека  $F$  е поле. Тогава всеки идеал в  $F[x]$  е главен.

*Доказателство:* **1 случай:**  $I = \{0\} = (0)$

**2 случай:**  $I \neq \{0\}$

Нека  $p$  е този ненулев полином от  $I$ , който има минимална степен ( $\min \deg$ ).

Нека  $f \in I \Rightarrow f = p \cdot q + r$ , където  $\deg r < \deg p$ .

Оттук изразяваме остатъка:

$$\underbrace{r}_{\in I} = \underbrace{f}_{\in I} - \underbrace{p \cdot q}_{\in I} \in I$$

Тъй като  $r \in I$  и  $\deg r < \deg p$  (а  $p$  е с минимална степен сред ненулевите елементи в идеала), следва, че  $r = 0$ .

Тогава  $p \mid f, \forall f \in I$ .

Следователно  $I \subset (p)$ . Тъй като  $p \in I \Rightarrow (p) \subset I$ , от двете включвания получаваме, че  $I = (p)$ . □

**Забележка:** Когато  $F$  не е поле, това твърдение не е вярно.

### Определение:

Нека  $F$  е поле и  $f, g \in F[x]$ , като поне един от тях е различен от 0 ( $\neq 0$ ). Полиномът  $d$  е **Най-голям общ делител (НОД)** на  $f$  и  $g$  (записваме  $d = (f, g)$ ), когато:

1.  $d \mid f$  и  $d \mid g$
2. Ако  $d_1 \mid f$  и  $d_1 \mid g \Rightarrow d_1 \mid d$

### Теорема на Безу:

Нека  $f, g \in F[x]$ , където  $F$  е поле и поне един от полиномите е различен от 0 ( $\neq 0$ ). Тогава съществува  $d = \text{НОД}(f, g)$  и съществуват полиноми  $u, v \in F[x]$ , такива че:

$$d = u \cdot f + v \cdot g$$

*Доказателство:* Разглеждаме идеала:

$$I = (f) + (g) = \{f \cdot t + g \cdot h \mid t, h \in F[x]\} = (f, g)$$

Нека  $d$  е ненулевият полином от  $I$ , който има минимална степен ( $\min \deg$ ). Тъй като  $d \in I$ , той се представя във вида:

$$d = u \cdot f + v \cdot g$$

Ако вземем произволен елемент  $l \in I$ , разделяме го на  $d$  с остатък:

$$l = d \cdot q + r, \quad \deg r < \deg d$$

Оттук изразяваме остатъка  $r$ :

$$\begin{aligned} r = l - d \cdot q \in I &\Rightarrow r = (f \cdot t + g \cdot h) - (f \cdot u + g \cdot v) \cdot q \\ &\Rightarrow r = f \cdot (t - u \cdot q) + g \cdot (h - v \cdot q) \in I \end{aligned}$$

Тъй като  $r \in I$  и  $\deg r < \deg d$ , от минималността на степента на  $d$  следва, че  $r = 0$ .

Следователно  $d \mid l \Rightarrow I = (d)$ .

Тогава  $d = (f, g) = u \cdot f + v \cdot g$ .

Ако  $d_1 \mid f$  и  $d_1 \mid g \Rightarrow d_1 \mid d$ . □

**Забележка:** При пръстена  $\mathbb{Z}[x]$  нямаме НОД в общия случай.

НОД се търси с **алгоритъма на Евклид**.

**Свойство:**

Нека  $f = g \cdot q + r$ , където  $\deg r < \deg g$ .

$$\Rightarrow \text{НОД}(f, g) = \text{НОД}(g, r)$$

*Доказателство:* Нека  $d = (f, g)$ . Тогава:

$$d \mid f, d \mid g \Rightarrow d \mid (f - g \cdot q) \Rightarrow d \mid r \Rightarrow d \mid d_1$$

Нека  $d_1 = (g, r)$ . Тогава:

$$d_1 \mid g, d_1 \mid r \Rightarrow d_1 \mid \underbrace{(g \cdot q + r)}_{=f} \Rightarrow d_1 \mid f \Rightarrow d_1 \mid d$$

От двете делимости  $d \mid d_1$  и  $d_1 \mid d$  следва, че:

$$\left. \begin{array}{l} d \mid d_1 \\ d_1 \mid d \end{array} \right\} \Rightarrow d = \alpha \cdot d_1, \quad \alpha \in F^*$$

□

Алгоритъм на Евклид (схематично):

1.  $f = g \cdot q_1 + r_1, \quad \deg r_1 < \deg g$   
Ако  $r_1 = 0 \Rightarrow \text{НОД} = g$   
Ако  $r_1 \neq 0 \Rightarrow (f, g) = (g, r_1)$
2.  $g = r_1 \cdot q_2 + r_2, \quad \deg r_2 < \deg r_1$   
Ако  $r_2 = 0 \Rightarrow \text{НОД} = r_1$   
Ако  $r_2 \neq 0 \Rightarrow (g, r_1) = (r_1, r_2)$
- $\vdots$

### Определение:

Полиномите  $f, g \in F[x]$  се наричат **взаимно прости**, когато  $(f, g) = \alpha$ , където  $\deg \alpha = 0$  (т.е.  $\alpha \in F^*$ ).

$$\begin{aligned}\alpha &= u \cdot f + v \cdot g \quad | \cdot \alpha^{-1} \\ 1 &= (\alpha^{-1} \cdot u) \cdot f + (\alpha^{-1} \cdot v) \cdot g\end{aligned}$$

### Твърдение:

Нека  $f, g$  са взаимно прости полиноми. Тогава:

1. Ако  $f \mid g \cdot h \Rightarrow f \mid h$
2. Ако  $f \mid h$  и  $g \mid h \Rightarrow f \cdot g \mid h$

*Доказателство:* Тъй като  $f$  и  $g$  са взаимно прости, можем да приемем нормирания им НОД за 1:

$$(f, g) = 1 = u \cdot f + v \cdot g$$

**Доказателство на 1):** Умножаваме равенството по  $h$ :

$$h = \underbrace{u \cdot f \cdot h}_{f \mid} + \underbrace{v \cdot g \cdot h}_{f \mid} \Rightarrow f \mid h$$

(Тъй като  $f$  дели първото събираемо очевидно, и дели второто по условие, то  $f$  дели и техния сбор  $h$ ).

**Доказателство на 2):** От условието  $f \mid h \Rightarrow h = f \cdot q$ . Тогава за произведението  $g \cdot h$  имаме:

$$g \cdot h = g \cdot f \cdot q \Rightarrow g \mid f \cdot q$$

Тъй като  $(f, g) = 1$ , от доказаното в подточка 1) следва, че:

$$g \mid q \Rightarrow q = g \cdot t$$

Заместваме обратно  $q$  в израза за  $h$ :

$$h = f \cdot q = f \cdot g \cdot t \Rightarrow f \cdot g \mid h$$

□

Нека  $F$  е поле,  $f, g, h \in F[x]$  и  $h \neq 0$ .

### Сравнения над полиноми:

Казваме, че  $f$  е сравним на  $g$  по модул  $h$  (записваме  $f \equiv g \pmod{h}$ ), когато  $h \mid (f - g)$ .

$$f \equiv g \pmod{h} \iff f \text{ и } g \text{ дават равни остатъци при делене с } h$$

### Свойства:

1.  $f \equiv f \pmod{h}$
2.  $f \equiv g \pmod{h} \iff g \equiv f \pmod{h}$
3.  $f \equiv g \pmod{h}$  и  $g \equiv t \pmod{h} \Rightarrow f \equiv t \pmod{h}$

**Забележка:** Сравнението образува **релация на еквивалентност**.

Ако имаме  $f_1 \equiv g_1 \pmod{h}$  и  $f_2 \equiv g_2 \pmod{h}$ , то са изпълнени следните свойства:

$$\begin{aligned} f_1 \pm f_2 &\equiv g_1 \pm g_2 \pmod{h} \\ f_1 \pm t &\equiv g_1 \pm t \pmod{h} \\ f_1 \cdot f_2 &\equiv g_1 \cdot g_2 \pmod{h} \\ f_1 \cdot t &\equiv g_1 \cdot t \pmod{h} \\ f_1^k &\equiv g_1^k \pmod{h}, \quad \forall k \in \mathbb{N} \end{aligned}$$

$F[x]/(h)$  – работим със сравнения (фактор-пръстен на полиномите по модул идеала, генериран от  $h$ ).